

Matériaux / Mylar®

Film PET biaxialement orienté · Isolation fine

Mylar® — film polyester pour l'isolation de précision.

Film PET ultra-fin, dimensionnellement stable et résistant à l'humidité. Découpé au laser avec une précision exceptionnelle pour condensateurs, câbles plats et composants électroniques.

Présentation

Le film isolant de référence pour l'électronique fine.

Le Mylar® est un film de polyéthylène téréphtalate (PET) biaxialement orienté produit par DuPont Teijin Films. Ce procédé d'orientation confère au film une stabilité dimensionnelle exceptionnelle, une résistance mécanique élevée et une faible perméabilité aux gaz et à l'humidité.

Disponible en épaisseurs de 6 à 500 μm , le Mylar® s'adapte aux applications les plus exigeantes en électronique, emballage industriel et isolation électrique. P&P Colorismédia le découpe au laser avec une précision jusqu'à $\pm 0,1$ mm pour des pièces complexes nettes et sans déchirure.

Données techniques

Épaisseurs disponibles

6 – 500 μm

Résistance diélectrique

100–300 V/ μm

Temp. de service

–70 → +150 °C

Absorption eau

< 0,3 %

Caractéristiques techniques du Mylar®.

Stabilité dimensionnelle

Orientation biaxiale garantissant une résistance aux déformations thermiques et mécaniques. Idéal pour les tolérances serrées en montage électronique.

Haute résistance diélectrique

100 à 300 V/ μ m selon l'épaisseur. Fournit une isolation fiable dans les condensateurs, câbles plats et isolants de circuit imprimé.

Faible absorption d'humidité

Moins de 0,3 % d'absorption d'eau — propriétés électriques stables même en environnements humides ou sous variations de température.

Résistance chimique

Bonne tenue aux acides dilués, hydrocarbures et solvants courants. Résiste à l'abrasion en surface sans perte de propriétés isolantes.

Applications

Utilisations dans l'industrie.

- 01 Diélectrique de condensateurs à film pour électronique de puissance
- 02 Isolation de câbles plats (FFC/FPC) et rubans d'interconnexion
- 03 Barrières isolantes dans les transformateurs et inductances
- 04 Intercalaires et revêtements isolants dans les assemblages de batteries
- 05 Films de protection pour composants électroniques sensibles

Commande minimale

Aucune

Format disponible

Feuilles, rouleaux, pièces découpées

Procédé de découpe

Laser · Emport-pièce

[Explorer les matériaux](#)

Autres solutions de découpe spécialisée.

Isolation électrique

Fishpaper

Carton vulcanisé fibreux pour l'isolation de bobines, transformateurs et bornes — rigidité diélectrique élevée à coût maîtrisé.

[Voir la fiche](#)

Film polyimide

Kapton®

Film polyimide DuPont pour applications aérospatiales et critiques de -269 °C à $+400\text{ °C}$.

[Voir la fiche](#)

Isolation flexible

Nomex 410

Papier aramide haute résistance diélectrique, certifié UL 94V-0 pour l'isolation électrique et thermique.

[Voir la fiche](#)